

RAPPORT DE STAGE ET D'AVANCEMENT TECHNIQUE

*Projet Agent IA RH (RecrutIA) — Modules 1 (Ingestion) & 2 (IA Agentique & Scoring)
Entreprise d'Accueil : ARTIWEB (Fès, Maroc — Partenaire Google)*

I. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE D'ACCUEIL : ARTIWEB

- **Nom de l'entreprise** : ARTIWEB (ARTI web) | Site Web : <https://artiweb.ma/>
- **Siège & Contact** : Fès, Maroc | Contacts : contact@artiweb.ma | (+212) 664-017447
- **Accréditations** : Partenaire Google certifié (Google Partner)
- **Domaines d'expertise** : Stratégie digitale, Développement Web & Mobile, SEO/SEM, Social Ads, Marketplace & Studio Marketing.

ArtiWeb accompagne la transformation numérique des entreprises et développe en interne le projet innovant Agent IA RH (RecrutIA).

II. FICHE PROJET : AGENT IA RH (RECRUTIA)

RecrutIA est une solution d'automatisation intelligente du processus de recrutement visant à fluidifier le tri des candidatures et à assister les recruteurs RH.

- **Couche 1 - Ingestion** : Transformer les CV bruts (PDF/DOCX/Scan) en dictionnaire JSON structuré. (RÉALISÉE)
- **Couche 2 - IA Agentique & Scoring** : Évaluer sémantiquement l'adéquation d'un candidat avec une offre, calculer un score sur 100 et générer une justification argumentée sans hallucination. (RÉALISÉE)
- **Couche 3 - Supervision Humaine** : Interface RH permettant de valider, corriger ou rejeter les préconisations IA (Human-in-the-loop). (À venir)

III. TÂCHE 1 : COUCHE D'INGESTION DE CV (RÉALISÉE & VALIDÉE)

Module Python autonome (ingestion/) convertissant tout CV brut en JSON structuré :

- **1. Extraction** : Cascade pdfplumber -> PyMuPDF -> Fallback OCR Tesseract (300 DPI) si scan < 80 chars.
- **2. Nettoyage** : Normalisation Unicode NFC, suppression du bruit visuel (•, ★), fusion des mots coupés.
- **3. Parsing NLP** : Matching avec competences_ref.json, calcul des durées d'expérience et hiérarchie des diplômes.
- **Validation** : 21/21 tests validés avec succès (100% de réussite).

IV. TÂCHE 2 : COUCHE IA AGENTIQUE & SCORING SÉMANTIQUE (RÉALISÉE)

4.1 Objectif et Enjeux

Développer un module Python autonome (ia_agentic/) capable de prendre en entrée le JSON du candidat et une offre d'emploi, puis de renvoyer la signature unique exigée :

```
evaluer_candidature(candidat_json, offre_json) -> {  
    "score": float,  
    "justification": "...",  
    "statut": "score" | "rejete_auto_filtre"  
}
```

4.2 Architecture des Fichiers du Module (ia_agentic/)

```
agent_ai/  
├─ ia_agentic/  
│   ├── __init__.py          # Export officiel de evaluer_candidature()  
│   ├── hard_filter.py       # Étape 1 : Filtre sur critères durs (expérience min,  
compétences obligatoires)  
│   ├── embeddings_scorer.py # Étapes 2 & 3 : Embeddings multilingues + cosine similarity  
+ score combiné  
│   ├── llm_justifier.py     # Étape 4 : Justification LLM (Groq API / Ollama / Fallback  
déterministe)  
│   └─ evaluer_candidature.py # Étape 5 : Orchestrateur central  
├─ data/  
│   └─ offres_exemples.json # 3 Offres d'emploi types (Backend, Data Science, DevOps)  
├─ tests/  
│   ├── test_ingestion.py    # 21 tests Couche 1  
│   └─ test_ia_agentic.py    # 7 tests Couche 2 (Bon match, Mauvais match, Rejet dur)  
└─ run_ia_eval.py           # Démonstration globale de la Couche 2
```

4.3 Les 5 Sous-Étapes de la Couche IA Agentique

- **Étape 1 - Filtre sur critères durs (hard_filter.py)** : Avant tout calcul lourd, vérification des critères non négociables (expérience minimale et compétences obligatoires). Si échec -> statut 'rejete_auto_filtre', score 0.0 et économie des appels API.
- **Étape 2 - Vectorisation Embeddings (embeddings_scorer.py)** : Conversion du profil et de l'offre en vecteurs numériques comparables (sentence-transformers / cosine similarity).
- **Étape 3 - Calcul du score combiné (0 à 100)** : Combinaison pondérée : 40% similarité vectorielle, 40% couverture des compétences, 20% expérience.
- **Étape 4 - Génération de la justification LLM (llm_justifier.py)** : Génération d'une explication RH claire via Groq API, Ollama ou le moteur déterministe anti-hallucination qui ne s'appuie que sur des faits réels du CV.
- **Étape 5 - Orchestration (evaluer_candidature.py)** : Enchaînement propre des étapes dans evaluer_candidature() avec mesure du temps.

V. RÉSULTATS DES TESTS AUTOMATISÉS ET VALIDATION EN CONDITION RÉELLE

5.1 Résultats de la Suite Globale de Tests (28 Tests)

Exécution de la suite complète pytest (Tâche 1 + Tâche 2) :

```
===== test session starts =====
collected 28 items

tests/test_ia_agentic.py::TestHardFilter::test_candidat_rejete_competchetes_obligatoires_manquantes PASSED
tests/test_ia_agentic.py::TestHardFilter::test_candidat_rejete_experience_insuffisante PASSED
tests/test_ia_agentic.py::TestHardFilter::test_candidat_valide_criteres_durs PASSED
tests/test_ia_agentic.py::TestEmbeddingsScorer::test_score_bon_match_superieur_score_moyen PASSED
tests/test_ia_agentic.py::TestIntegrationEvaluerCandidature::test_scenario_1_bon_match PASSED
tests/test_ia_agentic.py::TestIntegrationEvaluerCandidature::test_scenario_2_rejet_automatique_filtre_dur PASSED
tests/test_ia_agentic.py::TestIntegrationEvaluerCandidature::test_scenario_3_cas_limite_match_moderne PASSED
[... 21 tests de la Tâche 1 Ingestion PASSED ...]

===== 28 passed in 1.05s =====
```

5.2 Validation sur le CV Réel de Fatima-Ezahrae MEKKI

Évaluation du CV ingéré (MEKKI_FATIMA-EZAHRAE_AI_Backend.pdf) face à 3 offres types :

- **1. Offre Backend Python Senior (3 ans exp min) :** STATUT: REJETE_AUTO_FILTRE | SCORE: 0.0/100 | Motif : Expérience insuffisante (2 ans vs 3 ans exigés).
- **2. Offre Data Science & AI (1 an exp min) :** STATUT: SCORE | SCORE: 59.9/100 | Validation de la formation Ingénieure, de l'expérience et de 5 compétences clés (Python, TensorFlow, Scikit-learn, NLP, Computer Vision). Aucune hallucination.
- **3. Offre DevOps Senior (5 ans exp min) :** STATUT: REJETE_AUTO_FILTRE | SCORE: 0.0/100 | Motif : Expérience insuffisante (2 ans vs 5 ans) et compétences obligatoires manquantes (Kubernetes, AWS).

VI. CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES

Les Tâches 1 (Ingestion) et 2 (IA Agentique & Scoring) sont 100% terminées, testées (28 tests) et validées sur des CV réels. Le système est prêt pour le développement de la Tâche 3 (Backend & API Orchestatrice).